YTM og renter på tværs af tid

Effektiv rente (YTM)

$$P_0 = \sum_i \frac{CF_i}{(1+y)^{t_i}}$$

Én rente opsummerer prisen på én obligations betalingsrække.

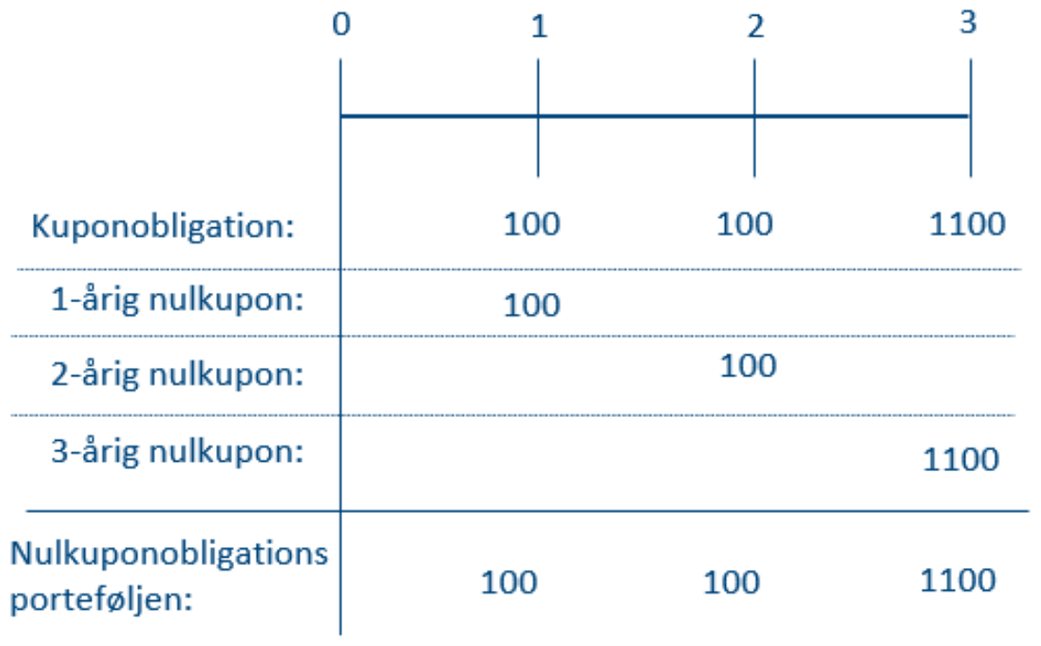
Nulkuponkurve

$$P_0 = \sum_i \frac{CF_i}{(1+z_i)^{t_i}}$$

Hvert betalingstidspunkt har sin egen nulkuponrente på den valgte kurve.

YTM gengiver prisen, men fortæller ikke alene, hvordan renten varierer med løbetiden.

Hver betaling har sin egen diskonteringsfaktor



$$P_0 = \sum_i CF_i d(t_i)$$

$$d(t_i) = \frac{1}{(1 + z(t_i))^{t_i}}$$

En betaling om 30 år diskonteres med **30-års nulkuponrenten** på den relevante kurve.

Samme betalinger på samme datoer og med samme risiko skal have samme pris.

Nulkupon betyder én betaling ved udløb. Kreditrisiko og renterisiko skal stadig vurderes.

Bootstrapping udleder de manglende nulkuponrenter

Input: markedspriser, kuponer og betalingsdatoer for sammenlignelige instrumenter.

$$100{,}96 = 105d_1 \qquad \Rightarrow \qquad z_1 \approx 4\%$$

$$101{,}91 = 6d_1 + 106d_2 \qquad \Rightarrow \qquad z_2 \approx 5\%$$

	1 år	2 år	3 år
Kuponobligationens effektive rente	4,00%	4,97%	5,91%
Udledt nulkuponrente	4,00%	5,00%	6,00%

Tidlige betalinger har nu en kendt pris. Resten isolerer næste diskonteringsfaktor. **Interpolation** giver værdier mellem kurvepunkterne.

Swapkurven som referencekurve

En **referencekurve** er den valgte målestok. En swapbaseret kurve er én mulighed, ligesom en stats- eller RTL-/flekskurve.

Led	Rolle
Observerede parswaprenter	Den faste rente, der balancerer swappens to ben
Bootstrapping og interpolation	Udleder kurven fra instrumenternes priser og vilkår
Nulkuponrenter og diskonteringsfaktorer	Priser betalinger på de enkelte datoer

Likvide swapinstrumenter giver et praktisk grundlag for **swapkurven**, som vi bruger i kursets videre prisning.

Teoretisk kurs og markedskurs

Teoretisk kurs

$$P_{\text{model}} = \sum_i CF_i d_i^{\text{ref}}$$

Hvad er betalingsrækken værd på den valgte referencekurve?

Markedskurs og effektiv rente

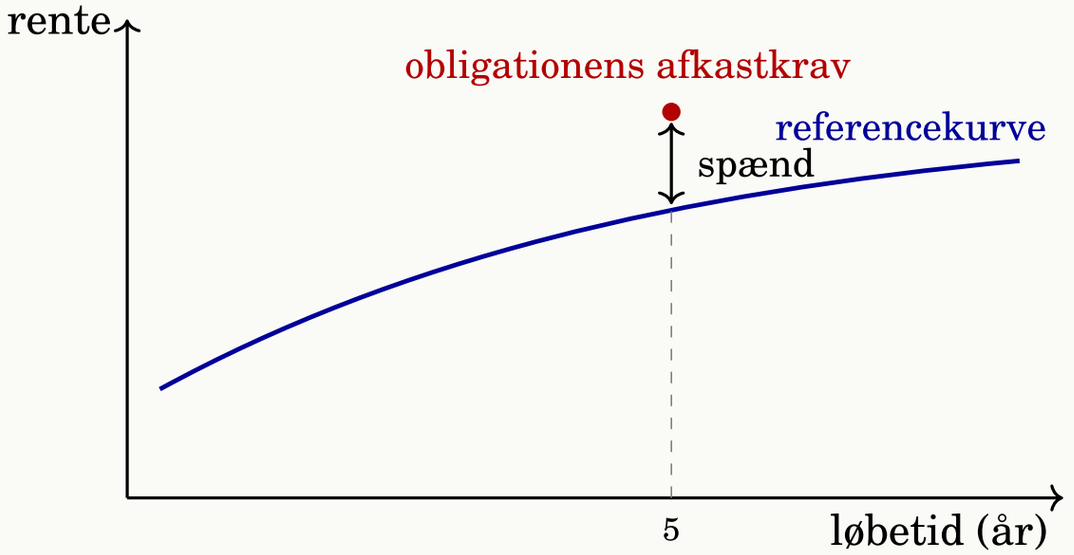
$$P_{\text{marked}} = \sum_i \frac{CF_i}{(1+y)^{t_i}}$$

Hvilken rente y svarer til markedets pris for obligationen?

En investor kan også bruge sit eget afkastkrav til at beregne den pris, investor højst vil betale.

Forskellen mellem modelkurs og markedskurs kan udtrykkes som et **spænd** til referencekurven.

Spændet måles i forhold til den valgte kurve



For en fast betalingsrække vælges s, så:

$$P_{\text{marked}} = \sum_i \frac{CF_i}{(1 + z_i^{\text{ref}} + s)^{t_i}}$$

Et positivt spænd sænker prisen relativt til referencekurven. Spændet kan også være negativt.

Kredit, likviditet og markedsforhold kan forklare forskellen. **Valget af reference påvirker spændet.**

Kapitel 4: Hvor meget ændres prisen, når renterne flytter sig? Kurven kan både forskydes og ændre form.